

Analisi Matematica I
Calcolo differenziale per funzioni di due variabili (svolgimenti)

Svolgimento esercizio 1

- (1) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{2x^2} - \cos 2y}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + 2x^2 + o(x^2) - 1 + 2y^2 + o(y^2)}{x^2 + y^2} = 2$.
- (2) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\log(x^2 + |y|)}{\sqrt[3]{(x-1)^2 + y^2}} + \frac{x}{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{(z,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\log(1 + 2z + z^2 + |y|)}{\sqrt[3]{z^2 + y^2}} + 1 = 1 +$
 $\lim_{(z,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(2z + |y|)(1 + o(1))}{\sqrt[3]{z^2 + y^2}} \stackrel{(b)}{=} 1 + \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{\varrho(2 \cos \vartheta + |\sin \vartheta|)(1 + o(1))}{\varrho^{2/3}} = 1$ [perché $|(2 \cos \vartheta + |\sin \vartheta|)| \leq 3$], dove si sono usati in (a) il cambio di variabile $z = x - 1$, e in (b) il cambio di coordinate $z = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.
- (3) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x - \cos y)^4}{(x - 1)^2 + (y - 1)^2} + \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(1 - \cos 1)^4(1 + o(1))}{|o(1)|} + \frac{1}{2} = +\infty$.
- (4) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 \log(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{\varrho^3 \cos \vartheta \sin^2 \vartheta \log(\varrho^2)}{\varrho^2} = 0$ [perché $|\cos \vartheta \sin^2 \vartheta| \leq 1$, e $\varrho \log(\varrho^2) \rightarrow 0$], dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.
- (5) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\log(1 + x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} (xy^2 + 2) \stackrel{(a)}{=} 2 \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \varrho^2)}{\varrho^2} = 2$, dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.
- (6) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(xy) + \arctg(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y(1 + o(1)) + (x^2 + y^2)(1 + o(1))}{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{\varrho^3 \cos^2 \vartheta \sin \vartheta(1 + o(1)) + \varrho^2(1 + o(1))}{\varrho^2} = 1$ [perché $|\cos^2 \vartheta \sin \vartheta| \leq 1$], dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.
- (7) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x + y)(x - 1)^2 \sin(x - y)}{\sqrt{1 + x^2} - \sqrt{1 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + y^2})(x + y)(x - 1)^2 \sin(x - y)}{(1 + x^2) - (1 + y^2)} =$
 $2\sqrt{2} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x - 1)^2 \sin(x - y)}{x - y} = 2\sqrt{2} \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x - 1)^2(x - y)(1 + o(1))}{x - y} = 0$.
- (8) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{|y - 1| \operatorname{tg}(x + y)}{\sqrt{1 + x^2} - \sqrt{1 + y^2}} (x - y)^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + y^2})|y - 1|(x - y)^2 \operatorname{tg}(x + y)}{(1 + x^2) - (1 + y^2)} =$
 $2\sqrt{2} \operatorname{tg} 2 \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{|y - 1|(x - y)}{x + y} = 0$.
- (9) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + x^2 + y^2}{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{1 + \varrho^2}{\varrho^2} = +\infty$, dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.
- (10) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + x + y}{x} = \nexists$, perché $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{1 + x + y}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 2x}{x} = \nexists$.
- (11) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} (\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta) = \nexists$ [perché per $\vartheta = 0$ il limite è 1 e per $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ è -1], dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

(12) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^4) \log \sqrt{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^2 (\cos^2 \vartheta + \varrho^2 \sin^4 \vartheta) \log \varrho = 0$ [perché $0 \leq \cos^2 \vartheta + \varrho^2 \sin^4 \vartheta \leq 1$, se $\varrho < 1$, e $\varrho^2 \log \varrho \rightarrow 0$], dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

(13) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} \frac{x^2 + y^2 + x - y}{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow +\infty} \frac{\varrho^2 + \varrho(\cos \vartheta - \sin \vartheta)}{\varrho^2} = 1 + \lim_{\varrho \rightarrow +\infty} \frac{\cos \vartheta - \sin \vartheta}{\varrho} = 1$ [perché $|\cos \vartheta - \sin \vartheta| \leq 2$], dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

(14) Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} \frac{xy^2}{x^4 + y^2 + 1} = \nexists$, perché $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow \infty \\ y=x}} \frac{xy^2}{x^4 + y^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^4 + x^2 + 1} = 0$, mentre

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow \infty \\ y=x^2}} \frac{xy^2}{x^4 + y^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^5}{2x^4 + 1} = \pm\infty.$$

□

Svolgimento esercizio 2

(1) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f è continua in $(0,0)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sqrt[3]{y}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^{1/3} \cos \vartheta \sqrt[3]{\sin \vartheta} = 0 = f(0,0)$, perché $\varrho^{1/3} \rightarrow 0$, e $|\cos \vartheta \sqrt[3]{\sin \vartheta}| \leq 1$, e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

(2) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f è continua in $(0,0)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sqrt{|y|}}{\sqrt[3]{x^2 + y^2}} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^{5/6} \cos \vartheta \sqrt{|\sin \vartheta|} = 0 = f(0,0)$, perché $\varrho^{5/6} \rightarrow 0$, e $|\cos \vartheta \sqrt{|\sin \vartheta|}| \leq 1$, e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

(3) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f è continua in $(0,0)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\log(1+x^2) \sqrt[3]{y^2}}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2(1+o(1)) \sqrt[3]{y^2}}{x^2 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^{2/3} \cos^2 \vartheta |\sin \vartheta|^{2/3} = 0 = f(0,0)$, perché $\varrho^{2/3} \rightarrow 0$, e $\cos^2 \vartheta |\sin \vartheta|^{2/3} \leq 1$, e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

(4) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,1)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f è continua in $(0,1)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\log(1+|x|) \sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x^2 + (y-1)^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{|x|(1+o(1)) \sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x^2 + (y-1)^2}} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^{1/3} |\cos \vartheta| (1+o(1)) = 0 = f(0,1)$, perché $\varrho^{1/3} \rightarrow 0$, e $|\cos \vartheta| \leq 1$, e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = 1 + \varrho \sin \vartheta$.

(5) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f è continua in $(0,0)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho \cos \vartheta \sin \vartheta = 0$, perché $\varrho \rightarrow 0$, e $|\cos \vartheta \sin \vartheta| \leq 1$, e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

(6) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f è continua in $(0,0)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - 3y^2)^2}{x^2 + 2y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{(x,z) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - \frac{3}{2}z^2)^2}{x^2 + z^2} \stackrel{(b)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^2 (\cos^2 \vartheta - \frac{3}{2} \sin^2 \vartheta)^2 = 0 = f(0,0)$, perché $\varrho^2 \rightarrow 0$, e $(\cos^2 \vartheta - \frac{3}{2} \sin^2 \vartheta)^2 \leq \frac{9}{4}$, e si è usato in (a) il cambiamento di variabile $z = \sqrt{2}y$, e in (b) il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, z = \varrho \sin \vartheta$.

- (7) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f non è continua in $(0,0)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4 + x^2 y^2}{(x^2 + y^2) \log(1 + x^2 + y^2)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4 + x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2 (1 + o(1))} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} (\cos^4 \vartheta - \sin^4 \vartheta + \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta) = \nexists$, perché se $\vartheta = 0$ il limite è 1, mentre se $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ il limite è -1 , e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.
- (8) Intanto f è continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Inoltre f è continua in $(0,0)$, poiché $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4 + x^2 y^2}{x^2 + y^2 + x^4 + y^4} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^2 \frac{\cos^4 \vartheta - \sin^4 \vartheta + \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta}{1 + \varrho^2 (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)} = 0 = f(0,0)$, perché $\varrho^2 \rightarrow 0$, e $\left| \frac{\cos^4 \vartheta - \sin^4 \vartheta + \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta}{1 + \varrho^2 (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)} \right| \leq (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta + \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta) \leq 3$, e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta, y = \varrho \sin \vartheta$.

□

Svolgimento esercizio 3

- (1) Si ha $f_x(x, y) = 2x + 3y, f_y(x, y) = 3x$.
- (2) Si ha $f_x(x, y) = 4x^3 y^2 - 3y, f_y(x, y) = 2x^4 y - 3x + 2$.
- (3) Si ha $f_x(x, y) = \frac{-2y}{(x-y)^2}, f_y(x, y) = \frac{2x}{(x-y)^2}$.
- (4) Si ha $f_x(x, y) = \cos x, f_y(x, y) = \cos y$.
- (5) Si ha $f_x(x, y) = y \cos(xy), f_y(x, y) = x \cos(xy)$.
- (6) Si ha $f_x(x, y) = \frac{1}{x+y}, f_y(x, y) = \frac{1}{x+y}$.
- (7) Si ha $f_x(x, y) = -\frac{y}{x^2+y^2}, f_y(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$.
- (8) Si ha $f_x(x, y) = -2xe^{-(x^2+y^2)}, f_y(x, y) = -2ye^{-(x^2+y^2)}$.
- (9) Si ha $f_x(x, y) = \frac{y}{x} e^{y \log x}, f_y(x, y) = \log x e^{y \log x}$.
- (10) Si ha $f_x(x, y) = -2x \log y e^{-x^2 \log y}, f_y(x, y) = -\frac{x^2}{y} e^{-x^2 \log y}$.
- (11) Si ha $f_x(x, y) = \frac{1}{y} (1 + \log(xy)), f_y(x, y) = \frac{x}{y^2} (1 - \log(xy))$.
- (12) Si ha $f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, per ogni $(x, y) \neq (0,0)$.
- (13) Si ha $f_x(x, y) = \operatorname{sgn}(x) \sqrt{y}, x \neq 0$, e $f_y(x, y) = \frac{|x|}{2\sqrt{y}}, y > 0$.

□

Svolgimento esercizio 4

- (1) Per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2, v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$, tale che $v_1^2 + v_2^2 = 1$, si ha
- $$D_v f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv_1, y + tv_2) - f(x, y)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x + tv_1)^2 + 2(y + tv_2)^2 - x^2 - 2y^2}{t} =$$
- $$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2txv_1 + t^2 v_1^2 + 4tyv_2 + 2t^2 v_2^2}{t} = 2xv_1 + 4yv_2.$$

(2) Per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$, tale che $v_1^2 + v_2^2 = 1$, si ha

$$D_v f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv_1, y + tv_2) - f(x, y)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x + tv_1)^2 - (y + tv_2)^2 - x^2 + y^2}{t} =$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2txv_1 + t^2v_1^2 - 2tyv_2 - t^2v_2^2}{t} = 2xv_1 - 2yv_2.$$

(3) Per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$, tale che $v_1^2 + v_2^2 = 1$, si ha

$$D_v f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv_1, y + tv_2) - f(x, y)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(x + tv_1)^2 + (y + tv_2)^2} - \sqrt{x^2 + y^2}}{t} =$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x + tv_1)^2 + (y + tv_2)^2 - x^2 - y^2}{t(\sqrt{(x + tv_1)^2 + (y + tv_2)^2} + \sqrt{x^2 + y^2})} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2txv_1 + t^2v_1^2 + 2tyv_2 + t^2v_2^2}{t} = \frac{xv_1 + yv_2}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$\text{Se invece } (x, y) = (0, 0), \text{ allora } D_v f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(tv_1)^2 + (tv_2)^2}}{t} =$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t} = \nexists.$$

(4) Per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$, tale che $v_1^2 + v_2^2 = 1$, si ha

$$D_v f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv_1, y + tv_2) - f(x, y)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\exp((x + tv_1) + (y + tv_2)) - \exp(x + y)}{t} =$$

$$e^{x+y} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\exp((x + tv_1) + (y + tv_2) - (x + y)) - 1}{t} = e^{x+y} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(v_1 + v_2)(1 + o(1))}{t} = e^{x+y}(v_1 + v_2).$$

□

Svolgimento esercizio 5

(1) Studiamo la continuità di f in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0)$, per cui f è continua in $(0, 0)$. Calcoliamo le derivate parziali in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Infine, verifichiamo se f è differenziabile in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\vartheta \rightarrow 0} \sqrt{|\cos \vartheta \sin \vartheta|} = \nexists$, perché per $\vartheta = 0$ il limite è 0, mentre per $\vartheta = \pi/4$, il limite è $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Quindi f non è differenziabile in $(0, 0)$.

(2) Studiamo la continuità di f in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2(|x| - y)e^{x-y} = 0 = f(0, 0)$, per cui f è continua in $(0, 0)$. Calcoliamo le derivate parziali in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t^3 e^{-t}}{t} = 0.$$

Infine, verifichiamo se f è differenziabile in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2(|x| - y)e^{x-y}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^2 \sin^2 \vartheta (|\cos \vartheta| - \sin \vartheta) e^{\varrho(\cos \vartheta - \sin \vartheta)} = 0$, perché $\varrho^2 \rightarrow 0$, e, supposto $\varrho \in (0, \frac{1}{2})$, si ha $|\sin^2 \vartheta (|\cos \vartheta| - \sin \vartheta) e^{\varrho(\cos \vartheta - \sin \vartheta)}| \leq \sin^2 \vartheta (|\cos \vartheta| + |\sin \vartheta|) e^{\varrho(|\cos \vartheta| + |\sin \vartheta|)} \leq 2e$. Quindi f è differenziabile in $(0, 0)$.

(3) Studiamo la continuità di f in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 - |x - y|}{x^2 + y^2} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{\varrho^2 - \varrho |\cos \vartheta - \sin \vartheta|}{\varrho^2} = \nexists$, perché se $\vartheta = 0$ il limite è $-\infty$, e se $\vartheta = \frac{\pi}{4}$ il limite è 1. Quindi f non è continua in $(0, 0)$, e nemmeno differenziabile. Calcoliamo le derivate parziali in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - |t|}{t^3} = \nexists$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - |t|}{t^3} = \nexists.$$

(4) Studiamo la continuità di f in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{(z,y) \rightarrow (0,0)} \frac{zy}{z^2 + y^2} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \cos \vartheta \sin \vartheta = \nexists$, perché se $\vartheta = 0$ il limite è 0, e se $\vartheta = \frac{\pi}{4}$ il limite è $\frac{1}{2}$ [In (a) si è usato il cambio di variabile $z = x^2$]. Quindi f non è continua in $(0, 0)$, e nemmeno differenziabile. Calcoliamo le derivate parziali in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

(5) Studiamo la continuità di f in $(0, 0)$. Si ha $\frac{x^3 y^2}{x^2 + y^2 + x^4 + y^4} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^3 \frac{\cos^3 \vartheta \sin^2 \vartheta}{1 + \varrho^2 (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)} = 0 = f(0, 0)$, perché $\varrho^3 \rightarrow 0$ e $\left| \frac{\cos^3 \vartheta \sin^2 \vartheta}{1 + \varrho^2 (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)} \right| \leq |\cos^3 \vartheta| \sin^2 \vartheta \leq 1$, per cui f è continua in $(0, 0)$. Calcoliamo le derivate parziali in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Infine, verifichiamo se f è differenziabile in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^2}{(x^2 + y^2 + x^4 + y^4) \sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^2 \frac{\cos^3 \vartheta \sin^2 \vartheta}{1 + \varrho^2 (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)} = 0$, perché $\varrho^2 \rightarrow 0$ e $\left| \frac{\cos^3 \vartheta \sin^2 \vartheta}{1 + \varrho^2 (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta)} \right| \leq |\cos^3 \vartheta| \sin^2 \vartheta \leq 1$. Quindi f è differenziabile in $(0, 0)$.

(6) Studiamo la continuità di f in $(0, 0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^4 + y^2} \stackrel{(a)}{=} \lim_{\substack{(z,y) \rightarrow (0,0) \\ z \geq 0}} \frac{\pm y \sqrt{z}(z - y^2)}{z^2 + y^2} =$

$\lim_{\substack{\varrho \rightarrow 0 \\ |\vartheta| \leq \pi/2}} \pm \sqrt{\varrho} \sin \vartheta \sqrt{\cos \vartheta} (\cos \vartheta - \varrho \sin^2 \vartheta) = 0$, perché $\sqrt{\varrho} \rightarrow 0$, e, supposto $\varrho \in (0, 1)$, si ha $|\pm \sin \vartheta \sqrt{\cos \vartheta} (\cos \vartheta - \varrho \sin^2 \vartheta)| \leq |\sin \vartheta| \sqrt{\cos \vartheta} (|\cos \vartheta| + \varrho \sin^2 \vartheta) \leq 2$, e in (a) si è usato il cambio di variabile $z = x^2$. Quindi f è continua in $(0, 0)$. Calcoliamo le derivate parziali in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Infine, verifichiamo se f è differenziabile in $(0,0)$. Si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^4 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \nexists$, perché $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^2}} \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^4 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3(x^2 - x^4)}{2x^4\sqrt{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + o(1))}{2\sqrt{2}|x|} = \nexists$. Quindi f non è differenziabile in $(0,0)$. □

Svolgimento esercizio 6

(1) La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0,0)$ si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho \cos^2 \vartheta \sin \vartheta = 0$, perché $\varrho \rightarrow 0$ e $|\cos^2 \vartheta \sin \vartheta| \leq 1$. Quindi f è continua in $\mathbb{R}^2$. Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = \frac{2xy^3}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f_y(x, y) = \frac{x^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(0,0)$. Si ha

$$f_x(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. In $(0,0)$ si ha

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{(x^2 + y^2)^{1/2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \cos^2 \vartheta \sin \vartheta = \nexists,$$

perché per $\vartheta = 0$ il limite è 0, mentre per $\vartheta = \pi/4$, il limite è $\frac{1}{\sqrt{8}}$. Quindi f non è differenziabile in $(0,0)$.

(2) La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0,0)$ si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) = \lim_{\varrho^2 \rightarrow 0} \varrho^2 \sin \frac{1}{\varrho^2} = 0 = f(0,0)$, perché $\varrho^2 \rightarrow 0$ e $|\sin \frac{1}{\varrho^2}| \leq 1$. Quindi f è continua in $\mathbb{R}^2$. Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = 2x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right),$$

$$f_y(x, y) = 2y \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right).$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{t^2} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{t^2} = 0.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. In $(0, 0)$ si ha

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{(x^2 + y^2)^{1/2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x^2 + y^2)^{1/2} \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho \sin \frac{1}{\varrho^2} = 0,$$

perché $\varrho \rightarrow 0$ e $|\sin \frac{1}{\varrho^2}| \leq 1$. Quindi f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$.

(3) La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0, 0)$ si ha

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho \cos \vartheta \sin \vartheta e^{\cos^2 \vartheta} = 0 = f(0, 0), \text{ perché } \varrho \rightarrow 0 \text{ e } |\cos \vartheta \sin \vartheta e^{\cos^2 \vartheta}| \leq$$

e. Quindi f è continua in $\mathbb{R}^2$. Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}} + \frac{2x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^{5/2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}} = \frac{y^3(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{5/2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}},$$

$$f_y(x, y) = \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}} - \frac{2x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}} = \frac{x^3(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^{5/2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. In $(0, 0)$ si ha

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{(x^2 + y^2)^{1/2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \cos \vartheta \sin \vartheta e^{\cos^2 \vartheta} = \nexists,$$

perché per $\vartheta = 0$ il limite è 0, mentre per $\vartheta = \pi/4$, il limite è $\frac{\sqrt{e}}{2}$. Quindi f non è differenziabile in $(0, 0)$.

(4) La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0, 0)$ si ha

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left(\frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \right)^2 = \nexists, \text{ perché } \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = x^2}} \left(\frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}, \text{ mentre } \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ y = 0}} \left(\frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \right)^2 =$$

$\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$. Quindi f non è continua in $(0, 0)$, e nemmeno ivi differenziabile. Calcoliamo le derivate

parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = \frac{4x^3y^2(y^2 - x^4)}{(x^4 + y^2)^3},$$

$$f_y(x, y) = \frac{2x^4y(x^4 - y^2)}{(x^4 + y^2)^3}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(0,0)$. Si ha

$$f_x(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

(5) La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0,0)$ si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^{4/3}y}{x^2 + y^4} = \nexists$, perché $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{x^{4/3}y}{x^2 + y^4} = 0$, mentre $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=\sqrt{x}}} \frac{x^{4/3}y}{x^2 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2x^{1/6}} = +\infty$. Quindi f non è continua in $(0,0)$, e nemmeno ivi differenziabile. Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = \frac{2x^{1/3}y(2y^4 - x^2)}{3(x^2 + y^4)^2},$$

$$f_y(x, y) = \frac{x^{4/3}(x^2 - 3y^4)}{(x^2 + y^4)^2}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(0,0)$. Si ha

$$f_x(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

(6) La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0,0)$ si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^3}{x^2 + 2y^2 + x^4 + y^4} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^3 \frac{\cos^2 \vartheta \sin^3 \vartheta}{\cos^2 \vartheta + 2\sin^2 \vartheta + \cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta} = 0 = f(0,0)$, perché $\varrho^3 \rightarrow 0$ e $\left| \frac{\cos^2 \vartheta \sin^3 \vartheta}{\cos^2 \vartheta + 2\sin^2 \vartheta + \cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta} \right| = \frac{\cos^2 \vartheta |\sin^3 \vartheta|}{1 + \sin^2 \vartheta + \cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta} \leq 1$. Quindi f è continua in $\mathbb{R}^2$. Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = \frac{-2xy^3(x^4 - 2y^2 - y^4)}{(x^2 + 2y^2 + x^4 + y^4)^2},$$

$$f_y(x, y) = \frac{x^2y^2(3x^2 + 2y^2 + 3x^4 - y^4)}{(x^2 + 2y^2 + x^4 + y^4)^2}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(0,0)$. Si ha

$$f_x(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. In $(0,0)$ si ha

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{(x^2 + y^2)^{1/2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{(x^2 + 2y^2 + x^4 + y^4)(x^2 + y^2)^{1/2}} \\ &= \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^2 \frac{\cos^2 \vartheta \sin^3 \vartheta}{\cos^2 \vartheta + 2 \sin^2 \vartheta + \cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta} = 0, \end{aligned}$$

perché $\varrho^2 \rightarrow 0$ e $\left| \frac{\cos^2 \vartheta \sin^3 \vartheta}{\cos^2 \vartheta + 2 \sin^2 \vartheta + \cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta} \right| = \frac{\cos^2 \vartheta |\sin^3 \vartheta|}{1 + \sin^2 \vartheta + \cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta} \leq 1$. Quindi f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$.

(7) La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0,0)$ si ha $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 - |x - y|}{x^2 + y^2} = 1 - \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{|\cos \vartheta - \sin \vartheta|}{\varrho} = \nexists$, perché se $\vartheta = 0$ il limite è $-\infty$, e se $\vartheta = \frac{\pi}{4}$ il limite è 1. Quindi f non è continua in $(0,0)$, e nemmeno ivi differenziabile. Calcoliamo le derivate parziali in $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}$. Si ha

$$f_x(x,y) = \frac{(x^2 - 2xy - y^2) \operatorname{sgn}(x - y)}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f_y(x,y) = \frac{(x^2 + 2xy - y^2) \operatorname{sgn}(x - y)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in (x_0, x_0) . Si ha

$$f_x(x_0, x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, x_0) - f(x_0, x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-|t|}{t(x_0^2 + (x_0 + t)^2)} = \nexists,$$

$$f_y(x_0, x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, x_0 + t) - f(x_0, x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-|t|}{t(x_0^2 + (x_0 + t)^2)} = \nexists.$$

Infine, f è differenziabile in $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}$, perché le derivate parziali sono ivi continue, e non lo è altrove.

(8) La continuità di f in $\mathbb{R}^2$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(2,2)\}$. Si ha

$$f_x(x,y) = \frac{2}{3} \frac{2(x-2)}{\sqrt[3]{(x-2)^2 + (y-x)^2}},$$

$$f_y(x,y) = \frac{2}{3} \frac{2(y-x)}{\sqrt[3]{(x-2)^2 + (y-x)^2}}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(2, 2)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(2, 2)$. Si ha

$$\begin{aligned} f_x(2, 2) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(2+t, 2) - f(2, 2)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2^{2/3} t^{4/3}}{t} = 0, \\ f_y(2, 2) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(2, 2+t) - f(2, 2)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^{4/3}}{t} = 0. \end{aligned}$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(2, 2)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(2, 2)\}$. In $(2, 2)$ si ha

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{f(x, y) - f(2, 2) - f_x(2, 2)x - f_y(2, 2)y}{\sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{((x-2)^2 + (y-2)^2)^{2/3}}{\sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2}} \\ &\stackrel{(a)}{=} \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^{1/3} (\cos^2 \vartheta + (\sin \vartheta - \cos \vartheta)^2)^{2/3} = 0, \end{aligned}$$

perché $\varrho^{1/3} \rightarrow 0$, e $0 \leq (\cos^2 \vartheta + (\sin \vartheta - \cos \vartheta)^2)^{2/3} \leq 5^{2/3}$, e in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = 2 + \varrho \cos \vartheta$, $y = 2 + \varrho \sin \vartheta$. Quindi f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$. □

Svolgimento esercizio 7 Ricordiamo che l'equazione del piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) è $z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$.

(1) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \mathbb{R}^2$. Si ha

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= 4x^3 y^2 - 3y \\ f_y(x, y) &= 2x^4 y - 3x + 2. \end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = x + y - 2$.

(2) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq x\}$. Si ha

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= -\frac{2y}{(x-y)^2} \\ f_y(x, y) &= \frac{2x}{(x-y)^2}. \end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = -2x - 1$.

(3) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \mathbb{R}^2$. Si ha

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= y \cos(xy) \\ f_y(x, y) &= x \cos(xy). \end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = y$.

(4) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \mathbb{R}^2$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \cos x \\f_y(x, y) &= \cos y.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = \pi - x + y$.

(5) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \mathbb{R}^2$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= -2xe^{-(x^2+y^2)} \\f_y(x, y) &= -2ye^{-(x^2+y^2)}.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = 1$.

(6) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= -\frac{y}{x^2 + y^2} \\f_y(x, y) &= \frac{x}{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y$.

(7) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\f_y(x, y) &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = x$.

(8) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0, y > 0\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{xy}{\sqrt{x^2 y}} = \operatorname{sgn} x \sqrt{y} \\f_y(x, y) &= \frac{x^2}{2\sqrt{x^2 y}} = \frac{|x|}{2\sqrt{y}}.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}$.

(9) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > -x\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{1}{x + y} \\f_y(x, y) &= \frac{1}{x + y}.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = x + y - 1$.

(10) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= 2xy \\f_y(x, y) &= 1 + x^2 + \log y.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = -\frac{1}{e}$.

(11) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= x^{y-1} \log x \\f_y(x, y) &= x^y \log x.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = 1$.

(12) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= -2xy^{-x^2} \log y \\f_y(x, y) &= -x^2 y^{-x^2-1}.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = 2 - y$.

(13) Calcoliamo le derivate parziali in $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0\}$. Si ha

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{1 + \log(xy)}{y} \\f_y(x, y) &= \frac{x - x \log(xy)}{y^2}.\end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono continue in A , per cui f è differenziabile in $(x_0, y_0) \in A$. Il piano tangente al grafico di f in (x_0, y_0) ha equazione $z = x + y - 2$.

□